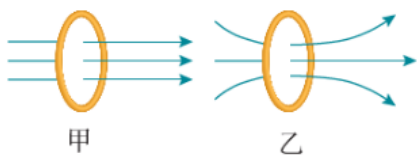
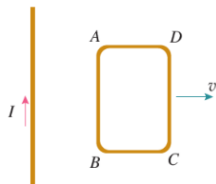


- 1 矩形线圈ABCD 位于通电长直导线附近，如图所示，线圈与导线在同一平面内，线圈的两个边与导线平行。在这个平面内，线圈远离导线移动时，线圈中有没有感应电流？线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有没有感应电流？为什么？ 注意：长直导线中电流越大，它产生的磁场越强；离长直导线越远，它的磁场越弱。

**【答案】**

答案：1. 线圈远离导线移动时，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化；线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化。

- 2 把一个铜环放在匀强磁场中，使铜环的平面跟磁场方向垂直，如图甲所示，如果使铜环沿着磁场的方向移动，其中是否有感应电流？为什么？如果磁场是不均匀的，如图乙所示，是否有感应电流？为什么？

【答案】

如果使铜环沿着磁场的方向移动，其中没有感应电流，因为线圈磁通量不变；如果磁场是不均匀的，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化。

- 3 请设计能够产生感应电流的其他实验。

【答案】

略